TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II
(2024-2025)

MÔN: HỆ ĐIỀU HÀNH

MÃ ĐỀ: 01

Thời gian: 90 phút

(***Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Làm bài trực tiếp trên đề***)

	ĐIỂM	**CÁN BỘ COI THI**
HỌ VÀ TÊN SV: …… **MSSV**: …….. **STT**: …….. **PHÒNG THI:**…..……		

BẢNG TRẢ LỜI

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (7.5 ĐIỂM)				
Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**	**Câu 5**
Câu 6	**Câu 7**	**Câu 8**	**Câu 9**	**Câu 10**
Câu 11	**Câu 12**	**Câu 13**	**Câu 14**	**Câu 15**
Câu 16	**Câu 17**	**Câu 18**	**Câu 19**	**Câu 20**
Câu 21	**Câu 22**	**Câu 23**	**Câu 24**	**Câu 25**

PHẦN 2. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG (1.5 ĐIỂM)		
Câu 26(a)	**Câu 26(b)**	**Câu 26(c)**
Câu 26(d)	**Câu 27(a)**	**Câu 27(b)**

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (7.5 điểm, 0.3 điểm/câu, SV chọn 1 đáp án đúng và điền vào BẢNG TRẢ LỜI)

Câu 1: Bộ nhớ ảo (virtual memory) là gì? (G2.1)

A. Là kỹ thuật cho phép tiến trình sử dụng không gian địa chỉ lớn hơn bộ nhớ vật lý thực có

B. Là vùng bộ nhớ cache nằm giữa CPU và RAM để tăng tốc độ truy xuất

C. Là vùng nhớ nằm trên ổ cứng dùng để lưu trữ vĩnh viễn các tập tin của hệ điều hành

D. Là bộ nhớ được tạo ra bằng cách ghép nhiều thanh RAM vật lý lại với nhau

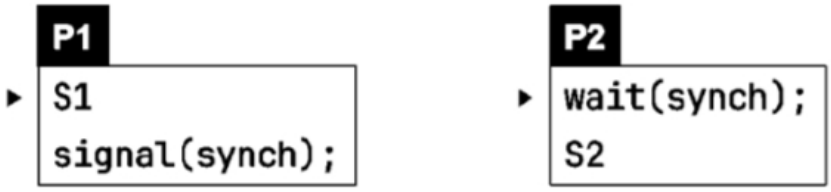
Câu 2: Cho bảng trang như bên dưới:

Page Number	Frame Number
0	1
1	6
2	3
3	4

Biết rằng kích thước khung trang là 1KB, hỏi địa chỉ vật lý 4567 là ánh xạ của địa chỉ luận lý nào sau đây? (G2.1)

A. 471 **B.** 3543 **C.** 1496 **D.** 2519

Câu 3: Hình bên dưới mô tả việc ứng dụng semaphore để đảm bảo thao tác S1 trong tiến trình P1 luôn thực thi trước thao tác S2 trong tiến trình P2, biết `synch` là một semaphore, P1 và P2 thực thi đồng thời với nhau, hãy cho biết giá trị của `synch` cần được khởi tạo là bao nhiêu? (G2.1)



A. -1 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 0

Câu 4: Thứ tự thực thi đúng của các thành phần sau trong quá trình biên dịch và thực thi chương trình C là gì? (G2.1)

A. Linker → Compiler → Loader **B.** Compiler → Linker → Loader

C. Loader → Compiler → Linker **D.** Compiler → Loader → Linker

Câu 5: Trong hệ điều hành Linux, lệnh nào sau đây thiết lập quyền truy cập cho tập tin sao cho: chủ sở hữu và nhóm có quyền đọc và thực thi trong khi người dùng khác chỉ có quyền đọc? (G2.1)

A. chmod 554 file

B. chmod 755 file

C. chmod u+r,g+x,o+r file

D. chmod u=rwx,g+rx,o= file

Câu 6: Xét một không gian địa chỉ luận lý có 124 trang, mỗi trang có kích thước là 2MB. Như vậy ta cần bao nhiêu bit để biểu diễn cho một địa chỉ luận lý trong không gian này? (G2.1)

A. 26 bit **B.** 27 bit **C.** 25 bit **D.** 28 bit

Câu 7: Bước nào sau đây KHÔNG có trong quy trình xử lý lỗi trang? (G2.1)

A. Cập nhật bảng trang sau khi nạp trang thành công

B. Chấm dứt tiến trình gây ra lỗi trang

C. Nạp trang cần thiết từ bộ nhớ phụ (ví dụ: đĩa cứng) vào bộ nhớ chính

D. Gửi một thông báo (trap) cho hệ điều hành

Câu 8: Giải thuật thay thế trang OPT hoạt động như thế nào khi xảy ra lỗi trang? (G2.1)

A. Thay thế trang có địa chỉ nhỏ nhất trong bộ nhớ

B. Thay thế trang sẽ được tham chiếu muộn nhất trong tương lai

C. Thay thế trang được sử dụng nhiều nhất trong quá khứ

D. Thay thế trang vừa mới được sử dụng gần nhất

Câu 9: Điểm chung giữa đồ thị RAG (Resource Allocation Graph) và đồ thị Wait-For là gì? (G2.1)

A. Cả hai đều sử dụng để biểu diễn trạng thái cấp phát tài nguyên giữa các tiến trình và phát hiện khả năng xảy ra deadlock

B. Cả hai đều có 2 loại đỉnh là đỉnh tài nguyên và đỉnh tiến trình

C. Nếu có chu trình xuất hiện trong đồ thị thì hệ thống có khả năng xảy ra deadlock

D. Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 10: Trong các phương pháp giải quyết deadlock, tránh deadlock (Deadlock Avoidance) yêu cầu hệ thống thỏa mãn điều kiện nào sau đây? (G2.1)

A. Hệ điều hành cần biết số lượng tài nguyên tối đa mà tiến trình cần và trạng thái cấp phát tài nguyên

B. Tiến trình cần khai báo thời điểm mà mỗi loại tài nguyên cần được sử dụng

C. Hệ điều hành cần biết tiến trình sẽ trả lại tài nguyên khi nào

D. Tất cả đáp án đều đúng

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dynamic loading (nạp động) trong hệ điều hành? (G2.1)

A. Tất cả các thư viện đều được nạp vào bộ nhớ ngay khi chương trình bắt đầu thực thi

B. Dynamic loading làm tăng kích thước file thực thi vì tất cả mã đều phải lưu sẵn trong file

C. Dynamic loading yêu cầu liên kết tất cả các thư viện tại thời điểm biên dịch

D. Khi sử dụng dynamic loading, nếu các tiến trình yêu cầu cùng một thư viện liên kết động thì thư viên đó chỉ cần được nạp một lần

Câu 12: Đặc điểm phân biệt địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối trong quản lý bộ nhớ là gì? (G2.1)

A. Địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ thật trong bộ nhớ chính, còn địa chỉ tương đối là địa chỉ so với một điểm gốc (base)

B. Địa chỉ tuyệt đối được sử dụng bởi lập trình viên, còn địa chỉ tương đối chỉ dùng trong phần cứng

C. Địa chỉ tuyệt đối được sử dụng trong thời gian biên dịch, còn địa chỉ tương đối được sử dụng trong thời gian chạy

D. Không có sự khác biệt rõ ràng giữa địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối

Câu 13: Hình bên dưới mô tả mã giả của 2 tiến trình Producer và Consumer thực thi đồng thời trong bài toán Bounded Buffer. Biết rằng mảng `buffer[]`, biến `count` *(đếm số lượng phần tử trong mảng)*, biến `n` *(tổng phần tử mảng có thể chứa)* và semaphore `mutex` *(khởi tạo bằng 1)* được chia sẻ giữa 2 tiến trình, đánh giá nào sau đây là đúng khi nói về giải pháp đồng bộ bên dưới? (G2.1)

Producer

```
while (count < n){
  wait(mutex);
  // add to buffer[]
  count++;
  signal(mutex);
}
```

Consumer

```
while (count > 0){
  wait(mutex);
  // remove from buffer[]
  count--;
  signal(mutex);
}
```

A. Điều kiện Mutual Exclusion không được đảm bảo

B. Producer và Consumer có thể bị deadlock

C. Giải pháp có thể gây ra lãng phí tài nguyên do bị busy waiting

D. Mảng buffer và biến count có thể bị không nhất quán dữ liệu

Câu 14: Biết rằng tại thời điểm t0 trong hệ thống, giá trị của semaphore S là -4, phát biểu nào sau đây là đúng? (G2.1)

A. Có 4 tiến trình đang bị chặn trên hàng đợi của semaphore S

B. Thao tác wait(S) đã được thực hiện tổng cộng 4 lần

C. Các tiến trình có thể thực thi thao tác wait(S) 4 lần liên tiếp mà không bị chặn

D. Cho phép tối đa 4 tiến trình vào vùng tranh chấp

Câu 15: Xét một hệ thống sử dụng kỹ thuật phân trang, với bảng trang được lưu trữ trong bộ nhớ chính. Thời gian cho một lần truy xuất bộ nhớ bình thường (x) là 300ns, nếu sử dụng TLBs với hit-ratio α (tỉ lệ tìm thấy) là 85%, thời gian để tìm trong TLBs (ε) bằng 25ns, tính thời gian cho một thao tác truy xuất lệnh/dữ liệu trong hệ thống (effective access time - EAT)? (G2.1)

A. 715 ns **B.** 370 ns **C.** 197.5 ns **D.** 730 ns

Câu 16: Ý nào sau đây KHÔNG phải là một trong số các điều kiện cần để xảy ra deadlock? (G2.1)

A. Preemption: Tài nguyên có thể bị một tiến trình khác trưng dụng nếu tiến trình đó có độ ưu tiên cao hơn

B. Mutual Exclusion: Các tài nguyên được giữ ở chế độ không chia sẻ

C. Circular Wait: tồn tại một tập {P0,...,Pn} các tiến trình đang đợi sao cho hình thành một chu trình đợi tài nguyên giữa các tiến trình này.

D. Hold and Wait: Một tiến trình đang giữ ít nhất một loại tài nguyên và đang chờ thêm tài nguyên do tiến trình khác giữ

Câu 17: Xét một hệ thống máy tính có 5 tiến trình: P1, P2, P3, P4, P5 và 4 loại tài nguyên: A, B, C, D. Tại thời điểm t0, trạng thái của hệ thống như sau:

	Allocation				Max			
Tiến trình	**A**	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
P1	1	0	4	1	5	2	4	2
P2	3	2	2	1	5	5	5	3
P3	1	1	0	3	2	1	6	6
P4	1	3	1	3	1	4	2	4
P5	1	4	3	2	3	6	6	5

Available			
A	**B**	**C**	**D**
3	**1**	**2**	**1**

Tại thời điểm t1, yêu cầu cấp phát nào sau đây sẽ được đáp ứng? (G2.1)

A. P5 yêu cầu thêm tài nguyên (2, 0, 1, 0)

B. P1 yêu cầu thêm tài nguyên (1, 2, 4, 0)

C. P2 yêu cầu thêm tài nguyên (1, 1, 1, 1)

D. P4 yêu cầu thêm tài nguyên (1, 0, 0, 0)

Câu 18: Khái niệm critical section của các tiến trình trong hệ điều hành là gì? (G2.1)

A. Vùng nhớ chứa dữ liệu được chia sẻ bởi hai hay nhiều tiến trình

B. Vùng mã tác động hoặc truy cập dữ liệu được chia sẻ giữa hai hay nhiều tiến trình

C. Vùng mã được dùng chung bởi hai hay nhiều tiến trình

D. Vùng dữ liệu được cấp phát chung cho hai hay nhiều tiến trình

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về bài toán Readers - Writers? (G2.1)

A. Trong biến thể ưu tiên Writers, khi một Writers đã sẵn sàng thì Writers này sẽ được thực thi càng sớm càng tốt

B. Tại mọi thời điểm, chỉ có một tiến trình được phép truy cập dữ liệu được chia sẻ

C. Khi hiện thực giải pháp biến thể ưu tiên Readers, có 2 loại hàng đợi gồm: 1 loại chỉ toàn các Readers và 1 loại gồm các Writers và 1 Reader.

D. Trong biến thể ưu tiên Readers, khi một Readers đang đọc, không có Readers nào phải chờ chỉ vì có một Writers đang chờ trước nó.

Câu 20: Khi tiến trình bị lỗi trang, hệ điều hành sẽ chuyển tiến trình về trạng thái nào? (G2.1)

A. Trạng thái Terminated

B. Trạng thái Block/Waiting

C. Trạng thái New

D. Trạng thái Ready

Câu 21: Tại sao Bounded Waiting là yêu cầu cần thiết cho lời giải bài toán đồng bộ giữa các tiến trình? (G2.1)

A. Để đảm bảo rằng tiến trình không bị tình trạng đói tài nguyên

B. Để đảm bảo các tiến trình không đồng thời thực thi critical section

C. Để tránh mất mát dữ liệu

D. Để đảm bảo tiến trình sử dụng tài nguyên hiệu quả

Câu 22: Cho các tính chất sau:

(1) Khi một tiến trình P đang thực thi trong vùng tranh chấp của nó thì không có tiến trình Q nào khác đang thực thi trong vùng tranh chấp của Q.

(2) Tất cả các tiến trình phải được đối xử như nhau.

(3) Một tiến trình tạm dừng bên ngoài critical section không được ngăn cản các tiến trình khác vào critical section.

(4) Mỗi tiến trình chỉ phải chờ để được vào vùng tranh chấp trong một khoảng thời gian có hạn định nào đó.

Lời giải dành cho vấn đề vùng tranh chấp cần phải thỏa mãn các tính chất nào trong các tính chất trên? (G2.1)

A. (1), (2), (4) **B.** (1), (3), (4) **C.** (1), (2), (3), (4) **D.** (2), (3), (4)

Câu 23: Trong hệ điều hành, mục tiêu của quản lý bộ nhớ cần đạt được là gì? (G2.1)

A. Tăng tốc độ xử lý của CPU bằng cách giảm thời gian chờ đợi

B. Gia tăng mức độ đa chương của hệ thống

C. Đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa các thiết bị ngoại vi và bộ nhớ chính được ổn định

D. Duy trì tốc độ đọc – ghi dữ liệu liên tục

Câu 24: Khi các tiến trình trong hệ điều hành cộng tác với nhau cần phải đảm bảo điều nào sau đây? (G2.1)

A. Tất cả đều đúng **B.** Tránh starvation

C. Đảm bảo data consistency **D.** Tránh deadlock

Câu 25: Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về giải pháp tập làm việc? (G2.1)

A. Nếu WS(t) = {1, 2, 5, 2, 1, 5, 2} thì có nghĩa là khoảng thời gian tham chiếu $\Delta = 7$ và kích thước tập làm việc WSS(t) = 3

B. Giải pháp tập làm việc được xây dựng dựa trên nguyên lý cục bộ

C. Khi có thrashing xuất hiện, một tiến trình có thể bị tạm dừng và phải trả lại các khung trang đã được cấp

D. Giải pháp tập làm việc giúp phát hiện thrashing khi tổng kích thước các tập làm việc nhỏ hơn số khung trang

PHẦN 2. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG (1.5 điểm, 0.25 điểm/chỗ trống, SV điền đáp án vào BẢNG TRẢ LỜI) (G2.1)

Câu 26: Cho 2 tiến trình P1 và P2 thực thi đồng thời và có mã giả như bên dưới.

```
int x, y; // Khai báo toàn cục
```

P1	P2
{	*{*
…(a)…	*…(b)…*
y = x / 2;	*x = 10*2;*
…(c)…	*…(d)…*
}	*}*

Biết rằng để đồng bộ hoạt động của P1 và P2, ta sử dụng 1 semaphore gọi là **S**. Hãy điền vào các chỗ trống trên các thao tác với semaphore để giá trị x được tính trước giá trị y.

*Lưu ý: nếu vị trí điền **cần được để trống** thì điền **"BLANK"**.*

Câu 27: Một hệ thống có bộ nhớ chính được phân chia thành các phân vùng cố định theo thứ tự như sau:

| 1 | (340 KB)

| 2 | (200 KB)

| 3 | (250 KB)

| 4 | (410 KB) ← PC

| 5 | (190 KB)

| 6 | (280 KB)

Biết con trỏ đang nằm ở vùng nhớ 4, vùng nhớ 4 và 2 đã được cấp phát, các vùng nhớ khác vẫn còn trống. Trả lời các câu hỏi sau đây:

- Nếu sử dụng giải thuật next-fit, tiến trình P có kích thước 240 KB sẽ được cấp phát vùng nhớ **...(a)...**
- Nếu sử dụng giải thuật worst-fit, tiến trình Q có kích thước 120 KB sẽ được cấp phát vùng nhớ **...(b)...**

PHẦN 3. TỰ LUẬN (1 điểm, SV trả lời câu hỏi bên dưới) (G2.1)

Câu 28: Xét một tiến trình P được thực thi trong hệ thống có kích thước trang là 1000 bytes. Biết rằng, trong quá trình thực thi của mình, tiến trình P sẽ cần phải lần lượt truy xuất các địa chỉ sau:
2781, 1354, 2453, 5987, 6843, 4584, 362, 1763, 4164, 7643, 1845, 3446, 6980, 7877, 1149, 3844, 5970, 398
Giả sử hệ thống có 4 khung trang, bảng trang được đánh từ 0, hãy trả lời câu hỏi sau đây:

a. Cho biết chuỗi truy xuất trang của tiến trình P?

b. Sau khi tiến trình kết thúc, theo thống kê, trang nhớ nào trở thành trang hy sinh nhiều nhất nếu sử dụng giải thuật thay thế trang LRU?

c. Vẽ bảng minh họa thuật toán và tính số lỗi trang khi hệ điều hành thay thế trang theo giải thuật OPT?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hết./.

Duyệt đề Khoa/Bộ Môn **Giáo viên ra đề**

Bảng chuẩn đầu ra môn học Hệ điều hành:

CĐRMH	Mô tả CĐRMH
G2.1	Nắm vững kiến thức nền tảng về lĩnh vực CNTT
G5.1	Giao tiếp, thảo luận được với cá nhân và nhóm tập thể